

Laboratorio práctico 1: Introducción al pre-registro y los informes registrados.

Magdalena Gatsch Bezanilla

`mmgatsch@uc.cl`

Agenda

1. Contexto
2. Pre-registros
3. Informes registrados
4. OSF en vivo (Hands on)
5. Desafíos reales (pero solucionables)



Cuando lo que es bueno para la ciencia no es bueno para el/la científica

- Incentivo a publicar mucho
- Incentivo a resultados “interesantes”
- Poco incentivo a procesos rigurosos



Síntomas de un problema estructural

- Baja replicabilidad (Market et al, 2012)
- P-hacking (Jhon et al, 2012; Kerr 1998)
- Falta de data sharing (Whicherts et al, 2006)



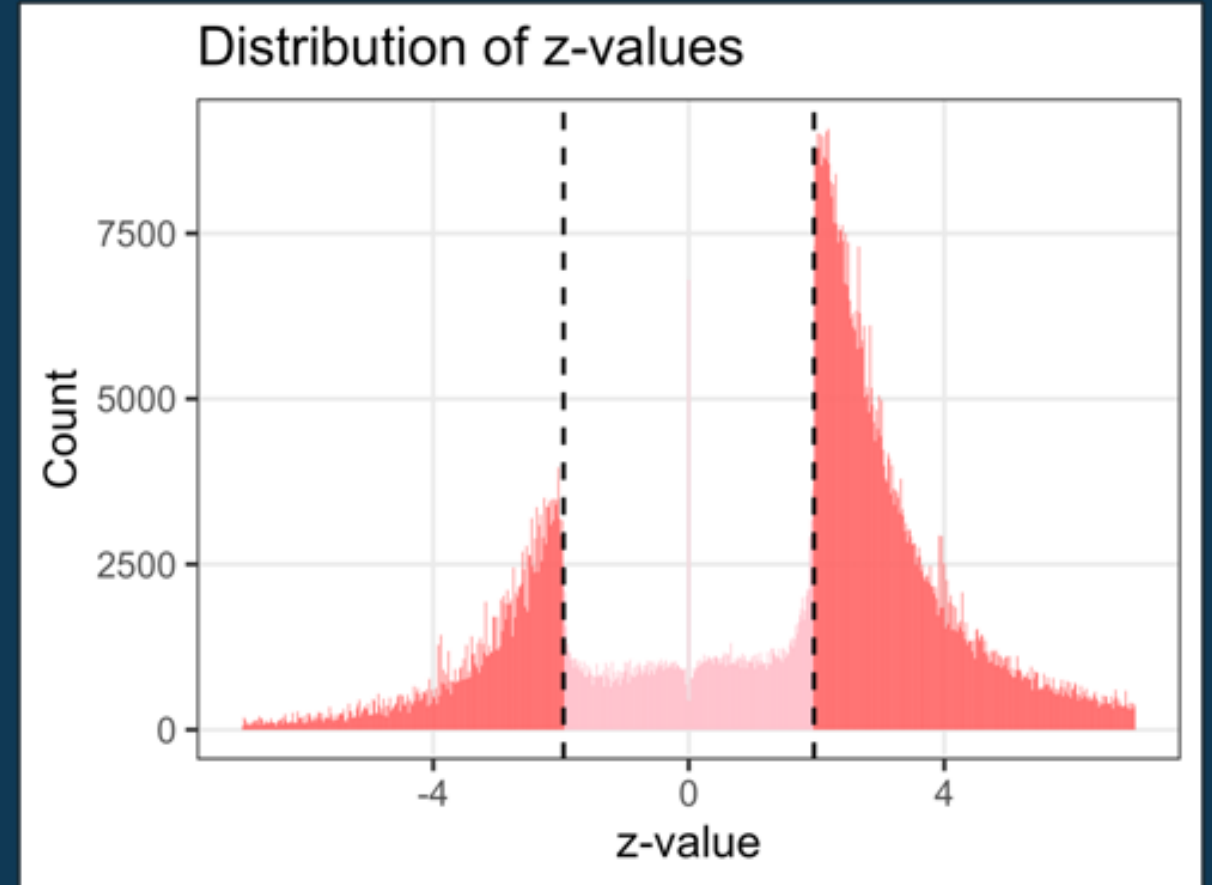
Transamos calidad x cantidad

Sneaky p-values

Lo esperado vs lo observado

Muchos valores significativos están en los límites donde lo discrecional termina siendo la regla de interpretación.

Justificación: “limitaciones del estudio”.



Van Zwet, E. W., & Cator, E. A. (2021). The significance filter, the winner's curse and the need to shrink. *Statistica Neerlandica*, 75(4), 437-452.

Resultados sin procesos transparentes

- El problema no son los p-values
- Es cuándo y cómo se toman las decisiones



Dos modos de hacer ciencia: descubrir vs testear

Exploratoria

- Generar hipótesis
- Llevar el conocimiento hacia nuevas áreas/ incitar descubrimiento
- Se encuentran relaciones inesperadas
- Se espera minimizar falsos negativos

Confirmatoria

- Confirmar hipótesis
- Resultados deben cumplir con altos estándares de rigor
- Se espera minimizar los falsos positivos

Cuando confundimos exploración con confirmación

- **Postdiction** (uso de datos para generar explicaciones o hipótesis sobre por qué sucedió algo) vs **prediction** (adquisición de datos para testar ideas sobre qué va a ocurrir) → poca claridad sobre su distinción
 - Sobre confianza en explicaciones post hoc (postdictions)
 - Inflación de la probabilidad sobre determinada evidencia (prediction)
- Null hypothesis significance testing (NHST) solo tiene sentido para prediction



En concreto, esto se ve en un razonamiento circular: generar hipótesis basadas en data observable, y luego evaluar la validez de la hipótesis basada en la misma data

“Garden of forking paths (Gelman & Loken, 2014)”

¿Qué es?

Refiere a la multiplicidad de decisiones analíticas posibles que, si se toman después de ver los datos, pueden sesgar los resultados.

Ej: ver los datos y preguntarse ¿excluir o no los outliers?

- Inflación de la tasa de falsos positivos
- Pérdida de interpretación nominal en p values
- Riesgo de HARKing
- Etc

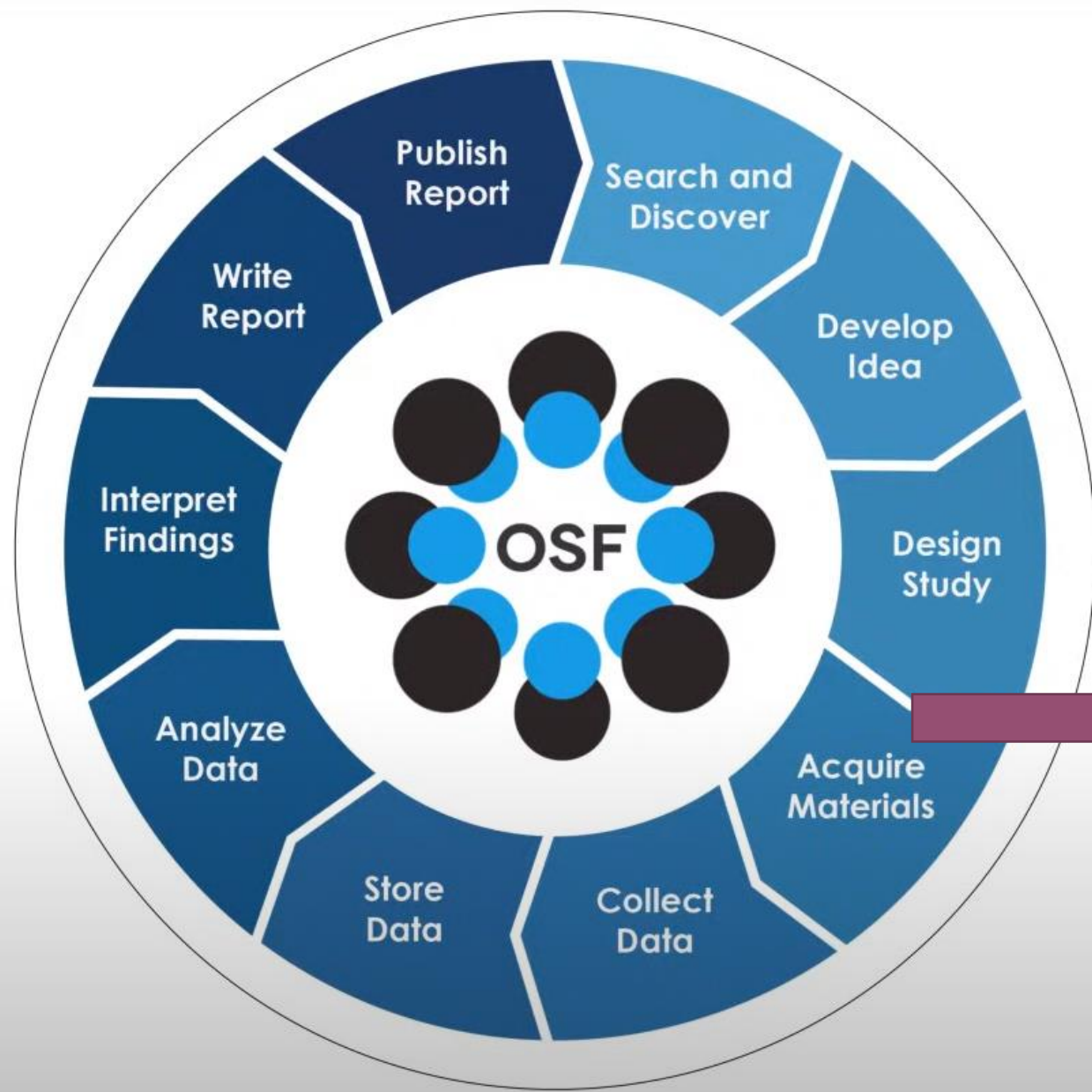


Pre-registros

Hacen visibles las decisiones

- ¿Qué son? Una manera de especificar tu plan de investigación antes de comenzar el estudio.
- **Características principales:**
 - Pregunta de investigación e hipótesis deben ser antes de la recolección de data.
 - Definir y especificar el plan de análisis y diseño de estudio previamente.
 - Vincular claramente las hipótesis con la metodología y outcomes propuestos.
 - Tiene modo de embargo y modo público.
 - Permite updates





Pre-registro

¿Cómo se componen?

Plan de estudio

- Hipótesis
- Procedimientos de recolección de datos
- Variables

Plan de análisis

- Modelo estadístico
- Criterios de inferencia

Informes registrados (IR)

Evaluar la pregunta, no el
resultado



Formato de publicación que enfatiza la pregunta de investigación y la calidad de la metodología por sobre los resultados



Peer review **previo** a la recolección de datos



Cuando el plan de estudio se somete a PR antes de que se conozcan los resultados, el pre-registro se convierte parte de un IR



+ de 300 journals suscritos
(<https://www.cos.io/initiatives/registered-reports>)



- Etapa 1 (Pre-registro):

- Pregunta
- Hipótesis
- Métodos
- Plan de análisis



In-Principle Acceptance (IPA)



- Etapa 2:
 - Lo anterior (sin cambios , o muy pocos)
 - Resultados: registrados (resultados confirmatorios) + no registrados (resultados exploratorios)
 - Métodos
 - Disponibilidad de la data (ideal)

¿Qué se evalúa en esta segunda revisión?

Si se siguió el plan, no el resultado como tal

ELIMINATE BIAS & INCREASE RIGOR



Hands on: OSF en vivo

- Proyecto
- Pre-registro





Desafíos comunes del
pre-registro (y por qué
NO lo invalidan)

1

Cambios durante el análisis

→ No invalidan el pre-registro si se documentan

2

Violación de supuestos estadísticos

→ Solo se detectan al ver los datos

3

Datos preexistentes o exploratorios

→ La clave es declarar qué se sabía antes

Ejemplo real: elección de modelo en datos de conteo

Elegir el modelo según la distribución **NO viola el preregistro** si las reglas estaban definidas antes.

Pseudo-árbol de decisiones:

Outcome = frecuencia de SDB



¿Es conteo?

→ sí → GLMM



¿Sobredispersión?

→ sí → binomial negativa

